

Jobsheet 11

Nama : Lindhu Nuril Rahmatdanto

NIM : 254107020216

Kelas : TI 1G

2.1.2 Pertanyaan

1. Mengapa hasil compile kode program di baris pertama menghasilkan “Linked List Kosong”?

Karena pada alurnya, method print di panggil pertama kali dan pada method print terjadi pengecekan dimana apa bila method isEmpty adalah true dia akan menampilkan Linked List Kosong

2. Jelaskan kegunaan variable temp secara umum pada setiap method!

Variabel temp adalah variabel sementara yang mewakili suatu variabel lain, guna untuk menghindari data yang rusak/hilang pada proses proses tertentu

3. Lakukan modifikasi agar data dapat ditambahkan dari keyboard!

```
package Jobsheet11;

import java.util.Scanner;

public class IniMain {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        SingleLinkedList sll = new SingleLinkedList();

        sll.print();
        System.out.print("Nama : ");
        String nama = sc.nextLine();
        System.out.print("NIM : ");
        String nim = sc.nextLine();
        System.out.print("Kelas : ");
        String kelas = sc.nextLine();
        System.out.print("IPK : ");
        double ipk = sc.nextDouble();
        sc.nextLine();
        Mahasiswa17 mhs1 = new Mahasiswa17(nama, nim, kelas, ipk);
        sll.addFirst(mhs1);
        sll.print();

        System.out.print("Nama : ");
```

```

nama = sc.nextLine();
System.out.print("NIM : ");
nim = sc.nextLine();
System.out.print("Kelas : ");
kelas = sc.nextLine();
System.out.print("IPK : ");
ipk = sc.nextDouble();
sc.nextLine();
Mahasiswa17 mhs2 = new Mahasiswa17(nama, nim, kelas, ipk);
sll.addLast(mhs2);
sll.print();

System.out.print("Nama : ");
nama = sc.nextLine();
System.out.print("NIM : ");
nim = sc.nextLine();
System.out.print("Kelas : ");
kelas = sc.nextLine();
System.out.print("IPK : ");
ipk = sc.nextDouble();
sc.nextLine();
Mahasiswa17 mhs3 = new Mahasiswa17(nama, nim, kelas, ipk);
sll.insertAfter("Z", mhs3);
sll.print();

System.out.print("Nama : ");
nama = sc.nextLine();
System.out.print("NIM : ");
nim = sc.nextLine();
System.out.print("Kelas : ");
kelas = sc.nextLine();
System.out.print("IPK : ");
ipk = sc.nextDouble();
sc.nextLine();
Mahasiswa17 mhs4 = new Mahasiswa17(nama, nim, kelas, ipk);
sll.insertAt(2, mhs4);

sll.print();
sc.close();
}
}

```

2.2.3 Pertanyaan

1. Mengapa digunakan keyword break pada fungsi remove? Jelaskan!

Break berguna untuk menghentikan loop yang terjadi di metode remove agar tidak berlanjut ke node berikutnya

2. Jelaskan kegunaan kode dibawah pada method remove

Untuk mengecek apakah node setelah temp adalah node yang ingin dihapus

3. Tugas Waktu pengerjaan : 50 menit Buatlah implementasi program antrian layanan unit kemahasiswaan sesuai dengan berikut ini :

a. Implementasi antrian menggunakan Queue berbasis Linked List!

b. Program merupakan proyek baru bukan modifikasi dari percobaan

c. Ketika seorang mahasiswa akan mengantri, maka dia harus mendaftarkan datanya

d. Cek antrian kosong, Cek antrian penuh, Mengosongkan antrian.

e. Menambahkan antrian

f. Memanggil antrian

g. Menampilkan antrian terdepan dan antrian paling akhir

h. Menampilkan jumlah mahasiswa yang masih mengantre.

```
package Jobsheet11.Tugas;

import java.util.Scanner;

public class IniMain {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        Queue q = new Queue();
        int pilih;

        do {
            System.out.println("=== MENU ANTRIAN ===");
            System.out.println("1. Tambah Antrian");
            System.out.println("2. Panggil Antrian");
            System.out.println("3. Lihat Depan");
            System.out.println("4. Lihat Belakang");
            System.out.println("5. Tampilkan Semua");
            System.out.println("6. Jumlah Antrian");
            System.out.println("7. Kosongkan");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.print("Pilih: ");
```

```
pilih = sc.nextInt();
sc.nextLine();

switch (pilih) {
    case 1:
        System.out.print("NIM: ");
        String nim = sc.nextLine();
        System.out.print("Nama: ");
        String nama = sc.nextLine();
        System.out.print("Kelas: ");
        String kelas = sc.nextLine();
        System.out.print("IPK: ");
        double ipk = sc.nextDouble();
        sc.nextLine();

        Mahasiswa mhs = new Mahasiswa(nim, nama, kelas, ipk);
        q.enqueue(mhs);
        break;

    case 2:
        q.dequeue();
        break;

    case 3:
        q.peekFront();
        break;

    case 4:
        q.peekRear();
        break;

    case 5:
        q.print();
        break;

    case 6:
        q.size();
        break;

    case 7:
        q.clear();
        break;
}
```

```

        case 0:
            System.out.println("Keluar...");
            break;

        default:
            System.out.println("Pilihan tidak valid");
    }

    } while (pilih != 0);

    sc.close();
}
}

```

```

package Jobsheet11.Tugas;

public class Queue {
    Node front;
    Node rear;
    int size;

    public boolean isEmpty() {
        return front == null;
    }

    public boolean isFull() {
        return false;
    }

    public void clear() {
        front = rear = null;
        size = 0;
        System.out.println("Antrian dikosongkan");
    }

    public void enqueue(Mahasiswa mhs) {
        Node newNode = new Node(mhs, null);

        if (isEmpty()) {
            front = rear = newNode;
        } else {

```

```

        rear.next = newNode;
        rear = newNode;
    }
    size++;
    System.out.println("Data masuk antrian");
}

public void dequeue() {
    if (isEmpty()) {
        System.out.println("Antrian kosong");
        return;
    }

    System.out.print("Memanggil: ");
    front.data.tampil();

    front = front.next;
    size--;

    if (front == null) {
        rear = null;
    }
}

public void peekFront() {
    if (!isEmpty()) {
        System.out.print("Antrian terdepan: ");
        front.data.tampil();
    } else {
        System.out.println("Kosong");
    }
}

public void peekRear() {
    if (!isEmpty()) {
        System.out.print("Antrian terakhir: ");
        rear.data.tampil();
    } else {
        System.out.println("Kosong");
    }
}

public void print() {

```

```

        if (isEmpty()) {
            System.out.println("Antrian kosong");
            return;
        }

        Node temp = front;
        System.out.println("Isi antrian:");
        while (temp != null) {
            temp.data.tampil();
            temp = temp.next;
        }
    }

    public void size() {
        System.out.println("Jumlah antrian: " + size);
    }
}

```

```

package Jobsheet11.Tugas;
public class Node {
    Mahasiswa data;
    Node next;

    public Node(Mahasiswa data, Node next) {
        this.data = data;
        this.next = next;
    }
}

```

```

package Jobsheet11.Tugas;

public class Mahasiswa {
    String nim, nama, kelas;
    double ipk;

    public Mahasiswa(String nim, String nama, String kelas, double ipk) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
    }
}

```

```
        this.kelas = kelas;  
        this.ipk = ipk;  
    }  
  
    public void tampil() {  
        System.out.println(nim + " | " + nama + " | " + kelas + " | " + ipk);  
    }  
}
```